

INFORME DE CARACTERIZACIÓN

PLAFON 60 cm 4000 K

Lectura ejecutiva de desempeño, acompañada por trazabilidad de medición y anexos técnicos auditables.

MEDICION COMPLETA

INCERTIDUMBRE PENDIENTE

FLUJO LUMINOSO

2.553 lm

0% arriba / 100% abajo

EFICACIA LUMINOSA

54 lm/W

47,5 W de entrada

INTENSIDAD MÁXIMA

1.164 cd

Apertura FWHM 90,85°

COLOR

3.950 K

Objetivo nominal 4.000 K

REPRODUCCIÓN

CRI 93,2

R9 63,5 | Rf 91,0

CONSISTENCIA

SDCM 1,1

Duv -0,0002 | Rg 98,9

LECTURA TECNICA

El plafón entrega una distribución directa amplia y prácticamente simétrica. La cromaticidad está muy próxima al objetivo nominal y la reproducción global es alta; el R9 es el indicador cromático más débil y debe mantenerse visible en la primera lectura, no oculto en el anexo.

CONTROL DE VALIDEZ

Antes de emitir una versión final deben integrarse la identificación de muestra, el responsable del ensayo, las condiciones ambientales, las normas y cláusulas aplicadas, la incertidumbre expandida y la aprobación firmada.

EVIDENCIA METROLÓGICA

Qué se midió y bajo qué condiciones

La estructura separa información declarada por el cliente, condiciones observadas y resultados calculados.

PRODUCTO

PLAFON 60 cm 4000 K

ID DE MEDICIÓN

VFR-260713-0683-MS

FECHA Y HORA

13-07-2026 16:15:02

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

PENDIENTE

SOLICITANTE / DIRECCIÓN

PENDIENTE

OPERADOR RESPONSABLE

PENDIENTE

SISTEMA

LabSpion - Tipo C horizontal

SENSOR

LabSensor Model2 - S/N 0338559446

CALIBRACIÓN SENSOR

07-08-2025

ESPECTRÓMETRO

Ibsen Freedom VIS (Custom Viso)

NORMA / CLÁUSULA

PENDIENTE

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

PENDIENTE

CONDICIONES DE MEDICION

PLANOS C 12 / 30°	RESOLUCIÓN GAMMA 5°	DISTANCIA 4,09 m	ALIMENTACIÓN 220 V / 50 Hz
ESTABILIZACIÓN 15 min 1 s	VARIACIÓN 2,0% (criterio)	TEMPERATURA PENDIENTE	HUMEDAD PENDIENTE

CADENA DE EVIDENCIA

01 Muestra Identidad y estado de recepción	02 Método Norma, geometría y resolución	03 Medición Datos primarios y estabilización	04 Cálculo Indicadores, unidades y redondeo	05 Revisión Incertidumbre y aprobación
--	---	--	---	--

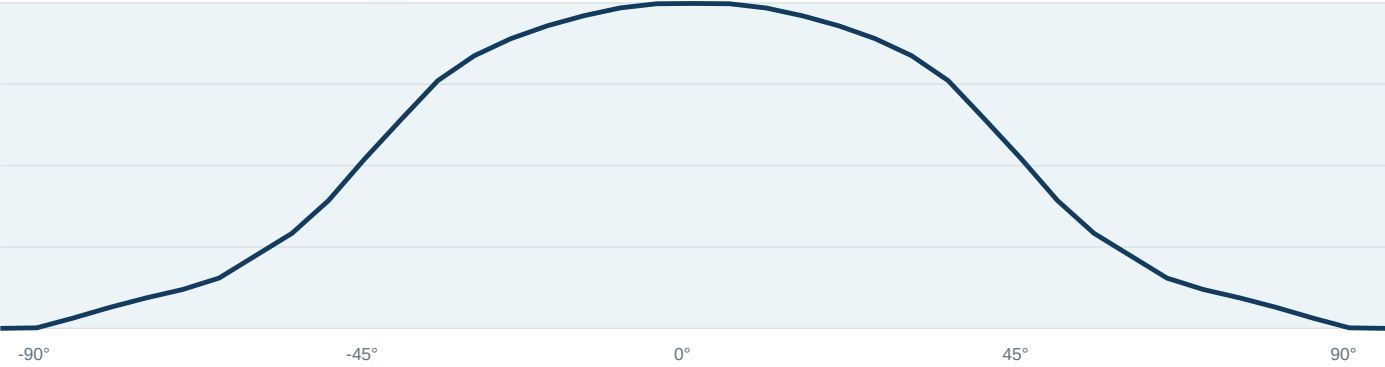
DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

Forma, apertura y alcance del haz

Los gráficos son la lectura principal; la matriz completa permanece en el anexo para auditoría.



DISTRIBUCION LINEAL - INTENSIDAD VS. ANGULO GAMMA



ILUMINANCIA EN EL EJE Y DIAMETRO DEL HAZ

1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
1162 lx	291 lx	129 lx	73 lx	46 lx
haz 2,0 m	haz 4,1 m	haz 6,1 m	haz 10,1 m	haz 10,1 m

Valores transcritos del informe fuente. Los anchos a 4 m y 5 m requieren control por inconsistencia geométrica.

CALIDAD ESPECTRAL

Color objetivo, fidelidad y saturación

La página distingue el promedio CRI del rendimiento por muestra, con R9 resaltado como variable crítica.

CCT MEDIDA

3.950 K

objetivo 4.000 K

CRI RA

93,2

promedio R1-R8

TM-30

Rf 91,0

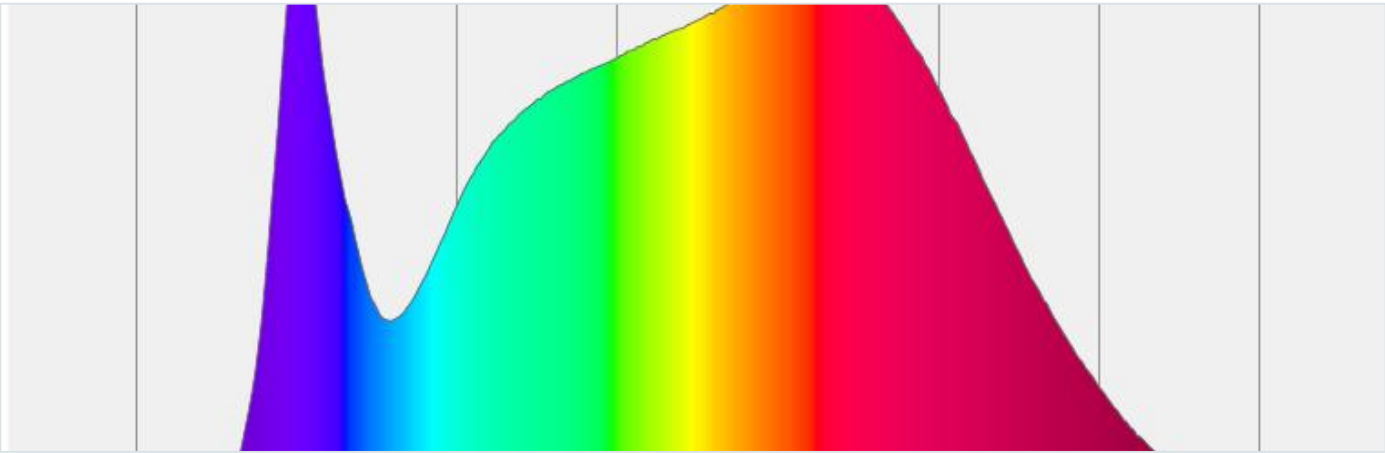
Rg 98,9

CONSISTENCIA

SDCM 1,1

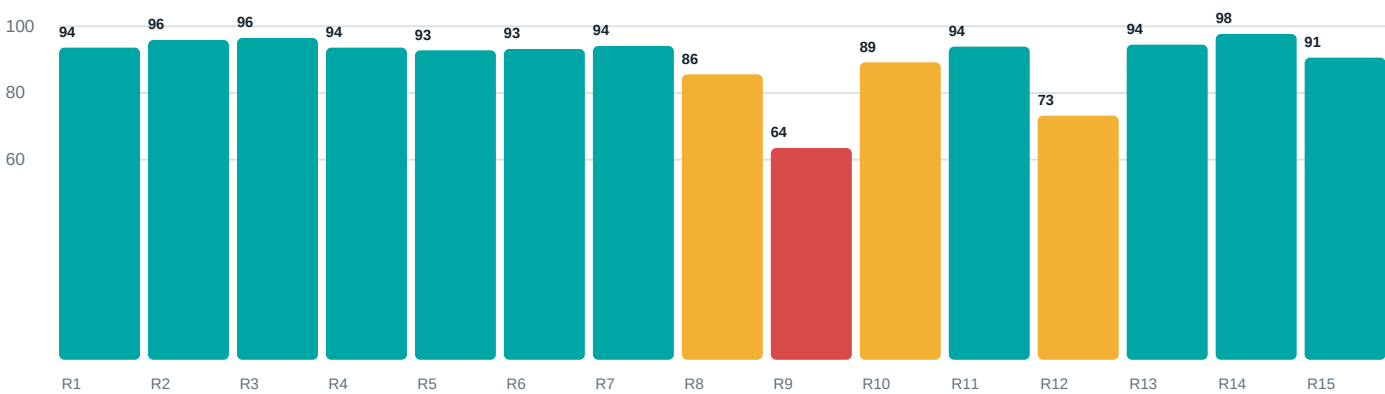
Duv -0,0002

DISTRIBUCION ESPECTRAL ORIGINAL



Recorte del gráfico vectorial contenido en el informe fuente; requiere exportación de datos espectrales para análisis numérico.

REPRODUCCION CROMATICA POR MUESTRA CIE



INDICADOR A VIGILAR: R9

R9 = 63,5 es sustancialmente menor que CRI Ra = 93,2. El formato propuesto lo conserva en la lectura ejecutiva porque el promedio CRI puede ocultar un rendimiento rojo comparativamente bajo.

CONSUMO Y CONTROL TEMPORAL

Entrada eléctrica y estabilización

Los indicadores de potencia se presentan con contexto de calidad de red y la estabilidad se muestra como serie temporal.

ENTRADA ELECTRICA

Potencia activa

47,5 W

Tensión RMS

220 V

Corriente RMS

0,221 A

Potencia aparente

48,52 VA

Factor de potencia

0,98

Factor desplazamiento

0,98

THD corriente

7,65%

THD tensión

0,54%

INDICADORES DERIVADOS

EFICACIA LUMINOSA

54 lm/W

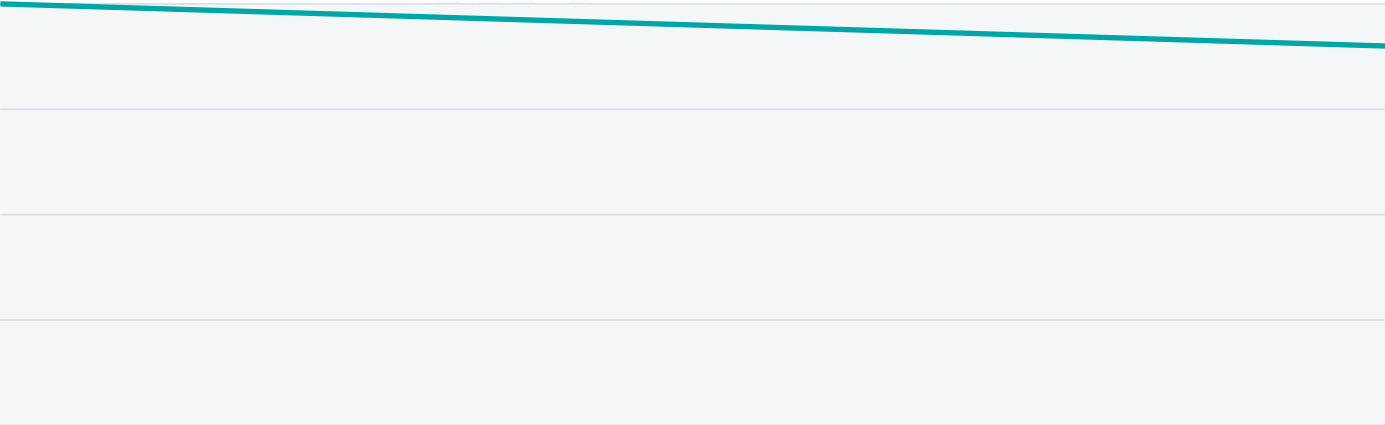
flujo / potencia activa

EFICIENCIA DE POTENCIA RADIADA

18,1%

valor informado por el sistema

CURVA DE ESTABILIZACION



0 min

Flujo inicial 2.554 lm

Flujo final 2.553 lm

15 min 1 s

Variación informada -0,1%

Segmento entre extremos; el PDF fuente no expone las muestras temporales numéricas.

CRITERIO DE ACEPTACION

El documento fuente indica estabilización en 15 min 1 s y un criterio de variación de 2,0%. La versión final debe vincular este criterio con una norma o procedimiento interno identificado, además de declarar temperatura y humedad ambientales.

DATOS AUDITABLES

Matriz angular y cierre documental

El anexo conserva suficiente granularidad para verificación sin sobrecargar la lectura ejecutiva.

INTENSIDADES POR PLANO C (cd)

gamma	C0	C90	C180	C270
0°	1162	1162	1162	1162
5°	1161	1154	1160	1156
10°	1146	1139	1147	1143
15°	1118	1111	1121	1118
20°	1082	1073	1083	1082
25°	1036	1026	1035	1038
30°	975	966	975	980
35°	886	878	886	889
40°	748	738	751	753
45°	607	572	601	601
50°	457	429	476	460
55°	340	322	344	344
60°	260	244	257	261
65°	180	184	195	195
70°	139	138	140	144
75°	109	99	108	108
80°	75	64	66	73
85°	37	29	33	37
90°	2	1	1	2
95°	0	0	0	0

CIERRE Y APROBACION

REVISIÓN TÉCNICA	INCERTIDUMBRE	FIRMA RESPONSABLE
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Fuente: plafon.pdf, emitido 13-07-2026. Cifras reproducidas sin reinterpretar el método de ensayo.